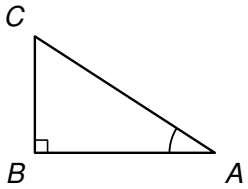


Déterminer un angle par la trigonométrie

Évaluation – 15 minutes – Notion 6 • « CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

Calculatrice autorisée (en mode degrés). Les calculs sont rédigés, une étape par ligne.

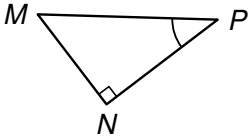
Exercice 1 — Question de cours — 3 points



Le triangle ABC est rectangle en B. Complète avec les longueurs du triangle.

$\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AB}{AC}$ $\sin \widehat{BAC} = \dfrac{BC}{AC}$ $\tan \widehat{BAC} = \dfrac{BC}{AB}$

Exercice 2 — Nommer les côtés — 3 points



Le triangle MNP est rectangle en N. Pour l'angle $\widehat{MPN}$, complète :

hypoténuse : $[MP]$

côté opposé : $[MN]$ côté adjacent : $[NP]$

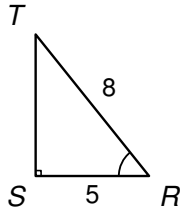
Exercice 3 — À la calculatrice — 3 points

Donne la mesure de chaque angle, arrondie au degré.

$\cos \widehat{A} = 0{,}4$ donc $\widehat{A} \approx 66°$	$\sin \widehat{B} = 0{,}85$ donc $\widehat{B} \approx 58°$	$\tan \widehat{C} = 2{,}5$ donc $\widehat{C} \approx 68°$

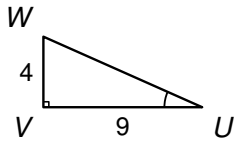
Exercice 4 — Calculer un angle — 6 points

Pour chaque triangle, calcule la mesure de l'angle demandé, arrondie au dixième de degré. Les longueurs sont en cm.



a) Le triangle RST est rectangle en S. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{SRT}$.

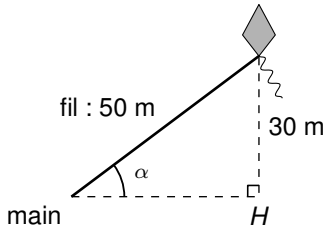
Dans le triangle RST rectangle en S, j'utilise la trigonométrie.
$[RS]$ est le côté adjacent à $\widehat{SRT}$ et $[RT]$ l'hypoténuse.
$\cos \widehat{SRT} = \dfrac{RS}{RT} = \dfrac{5}{8}$ **donc** $\widehat{SRT} = \cos^{-1}(5 \div 8) \approx 51{,}3°$**.**



b) Le triangle UVW est rectangle en V. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{VUW}$.

Dans le triangle UVW rectangle en V, j'utilise la trigonométrie.
$[VW]$ est le côté opposé à $\widehat{VUW}$ et $[UV]$ le côté adjacent.
$\tan \widehat{VUW} = \dfrac{VW}{UV} = \dfrac{4}{9}$ **donc** $\widehat{VUW} = \tan^{-1}(4 \div 9) \approx 24{,}0°$**.**

Exercice 5 — Problème : le cerf-volant — 5 points



Sur la digue de Saint-Valery-en-Caux, Léo fait voler son cerf-volant. Le fil, bien tendu, mesure 50 m et le cerf-volant se trouve 30 m au-dessus de sa main. On cherche l'angle α entre le fil et l'horizontale.

1 Quel quotient faut-il utiliser ? Justifie. **(2 points)**

Pour l'angle α, 30 m est le côté opposé et 50 m l'hypoténuse : on utilise le sinus.

2 Calcule α au degré près. Léo affirme que l'angle dépasse 40°. A-t-il raison ? **(3 points)**

$\sin\alpha = \dfrac{30}{50} = 0{,}6$ **donc** $\alpha = \sin^{-1}(0{,}6) \approx 37°$**. Comme** $37° < 40°$**, Léo a tort.**